



Optimal Design of Digital IIR Filters Using Robust Group Search Optimization

Mariano Prado Berman

23 de mayo 2026

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO)

1. Contexto y Motivación
2. Formulación Matemática
3. Algoritmo R-GSO (Integración de Taguchi)
4. Resultados y Conclusiones

Contexto y Motivación

- Los métodos de transformación (e.g., bilineal) introducen distorsiones (warping) en altas frecuencias.
- La **optimización numérica directa** de los coeficientes es preferida, pero altamente restrictiva y propensa a óptimos locales.

Propuesta: R-GSO

Integrar el **Método de Taguchi** en Group Search Optimization (GSO) para seleccionar un productor óptimo a partir de tres candidatos, garantizando robustez matemática y un eficiente escape de óptimos locales.

Algoritmo GSO: Metáfora de Forrajeo y Limitaciones

El GSO se inspira en el comportamiento de forrajeo animal, asignando roles a las soluciones (vectores):

- **Productor:** Solución con el mejor *fitness* (menor costo). Explora localmente a su alrededor.
- **Scroungers** (Oportunistas): Copian el comportamiento del productor y se dirigen hacia él.
- **Rangers** (Exploradores): Se dispersan de forma aleatoria para mantener la diversidad.

Problema del GSO Clásico:

- Al depender de un **único productor**, si este queda atrapado en un mínimo local, todos los scroungers convergen allí, estancando prematuramente la búsqueda.

Formulación Matemática

Filtro IIR en cascada:

$$H(\omega, x) = \alpha\gamma \left(\prod_{i=1}^M \frac{1 + a_i e^{-j\omega}}{1 + b_i e^{-j\omega}} \right) \left(\prod_{k=1}^N \frac{1 + c_{1k} e^{-j\omega} + c_{2k} e^{-2j\omega}}{1 + d_{1k} e^{-j\omega} + d_{2k} e^{-2j\omega}} \right) \quad (1)$$

Minimización de función de costo $f(x)$ que unifica 4 criterios:

$$\min_x f(x) = \min_x [v_1 E_M^1(x) + v_2 E_M^2(x) + v_3 \delta_1(x) + v_4 \delta_2(x)] \quad (2)$$

Donde E_M^1, E_M^2 son errores de norma L_1, L_2 , y δ_1, δ_2 son los ripples de banda de paso y rechazo.

Para garantizar que los polos permanezcan dentro del círculo unitario (plano Z), se imponen las siguientes inecuaciones:

$$1 + b_i \geq 0, \quad 1 - b_i \geq 0$$

$$1 - d_{2k} \geq 0, \quad 1 + d_{1k} + d_{2k} \geq 0, \quad 1 - d_{1k} + d_{2k} \geq 0$$

Estas restricciones definen un espacio de búsqueda altamente acotado y complejo.

Algoritmo R-GSO (Integración de Taguchi)

Busca obtener configuraciones paramétricas con buen desempeño medio y **baja variabilidad**.

- **Factores y Niveles:** Los coeficientes del filtro actúan como factores. Sus niveles son tomados de los valores de dos vectores candidatos.
- **Arreglos Ortogonales (ej. L_8):** Reducen el espacio combinatorio, balanceando las pruebas para estimar el efecto aislado de cada factor.
- **Métrica de Robustez (S/N):** Se evalúa la media y la desviación estándar penalizando la inestabilidad.

$$E_{fj} = -10 \cdot \log \left(\frac{J_{i(avg)}^2}{J_{Mavg}^2} + \frac{J_{i(std)}^2}{J_{Mstd}^2} \right) \quad (3)$$

El algoritmo R-GSO se ejecuta iterativamente:

1. **Evaluación:** Medir el costo de toda la población (solo vectores estables).
2. **Selección:** Elegir a los tres mejores referentes: el óptimo (X_{p1}), el sub-óptimo (X_{p2}) y un explorador aleatorio (X_{p3}).
3. **Cruce Robusto:** Aplicar Taguchi usando X_{p1} y X_{p2} como niveles. Utilizar X_{p3} para inducir variabilidad durante la evaluación de E_{fj} .
4. **Actualización:** Elegir los niveles que maximizan E_{fj} para conformar un **nuevo productor óptimo**.
5. **Desplazamiento:** Los Scroungers convergen hacia el nuevo productor, mitigando la retención en mínimos locales.

Resultados y Conclusiones

Se evaluaron filtros LP, HP, BP y BS, comparando R-GSO contra GSO estándar y HTGA.

- **Fitness Final:** R-GSO minimizó de forma superior la función de costo en todos los casos.
- **Convergencia:** Escape eficiente de óptimos locales (especialmente notorio en el filtro Pasa-altas HP).
- **Eficiencia:** Menor cantidad de evaluaciones de la función objetivo respecto a HTGA (72,500 vs 130,000 en LP/HP) gracias al uso estadístico de Taguchi.

- La integración formal de la estadística de Taguchi con metaheurísticas de enjambre resuelve la debilidad estructural del GSO clásico.
- El algoritmo R-GSO demuestra un rigor matemático superior que se traduce en filtros IIR digitales más exactos y un costo computacional acotado.



Y.-C. Liao, F.-I. Chou, P.-Y. Yang, K.-Y. Yang, and J.-H. Chou.
Optimal design of digital iir filters using robust group search optimization.

Circuits, Systems, and Signal Processing, 2025.